Esercizio Investimenti – Società Lamin

La società LAMIN opera nel settore della produzione di apparecchi elettronici. In particolare, il suo prodotto di punta è il calcolatore DIH, che viene venduto ad un prezzo pari a 1.000 €/u (i costi evitabili per la sua produzione sono pari a 500 €/u). Gli operai preposti alla produzione sono tre, il cui stipendio è pari a 25.000 €/anno.
Nel 2019, si presenta un'opportunità d'investimento che è vagliata dall'amministratore delegato. In particolare, la LAMIN potrebbe acquistare un nuovo macchinario per la produzione di un calcolatore di ultima generazione (denominato PAT), che sarebbe venduto a 1.300 €/u, dovendo sostenere costi evitabili pari a 600 €/u.
Le prospettive di vendita del prodotto, per il quadriennio 2020-2023, sono riportate nella seguente tabella. Si noti che, in ciascun anno, si riduce anche la domanda (e conseguentemente la produzione) di calcolatori DIH.

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Domanda PAT	1.500	1.600	1.700	1.800
Riduzione Domanda DIH	1.700	1.800	1.900	2.000

Il valore all'acquisto del macchinario è pari a € 400.000 (vita utile:4 anni).
L'acquisto del macchinario avverrebbe il 1/1/2020, ed il macchinario sarebbe immediatamente operativo.
Il valore residuo del macchinario (al termine del 2023) sarebbe pari a € 50.000, per cui si genera una vendita.
Nella valutazione della convenienza dell'investimento, occorre considerare anche i seguenti elementi:

1. Occorre assumere un altro operaio (costo pari a 35.000 €/anno), in aggiunta ai tre operai assunti dalla LAMIN;
2. Occorre realizzare attività di formazione nel 2020 e 2021, pari a 20.000 €/anno;
3. Si rendono necessari costi amministrativi aggiuntivi pari a € 10.000 (nel 2020), € 12.000 (nel 2021), e € 15.000 (nel 2022 e 2023);
4. La LAMIN accede ad un finanziamento agevolato del Ministero per le attività produttive, pari a € 100.000 (tasso d'interesse: 5%, data di inizio del prestito 1/1/2020), su cui dover pagare i corrispondenti costi relativi agli oneri finanzairi

Sapendo che il costo del capitale proprio al lordo delle imposte è pari al 15%, e sapendo che l'aliquota fiscale è il 40%, si calcoli il Net Present Value (NPV) dell'investimento ***al netto delle imposte****, e secondo la* ***logica del capitale investito****.*
Successivamente, calcolare invece il Net Present Value (NPV) dell'investimento secondo la ***logica del capitale proprio****.*